6. fejezet : Hálózati réteg



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

A fejezet elvégzését követően a diákok képesek lesznek a következőkre:

- Megmagyarázni, hogyan támogatják a hálózati réteg protokolljai és szolgáltatásai az adathálózatokon át történő kommunikációt
- Megmagyarázni,hogy a forgalomirányítók hogyan teszik lehetővé a végpont-végpont kapcsolatot kis és közepes hálózatokban
- Meghatározni a forgalomirányításra megfelelő eszközt a kis és közepes hálózatokban
- A forgalomirányító alapkonfigurációjának elkészítésére

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

6.1 A hálózati réteg protokolljai

6.2 Forgalomirányítás

6.3 Forgalomirányítók

6.4 Cisco forgalomirányító konfigurálása

6.5 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

6.1 A hálózati réteg protokolljai



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A hálózati réteg

A hálózati réteg, vagy más néven az OSI 3. rétege olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a végberendezések közötti kommunikációt a hálózaton. A végponttól-végpontig történő szállításhoz a hálózati réteg négy alapvető folyamatot használ:

- Végberendezések címzése
- Beágyazás
- Forgalomirányítás
- Kicsomagolás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A hálózati réteg protokolljai

Általában használt hálózati rétegbeli protokollok:

- IPv4 (Internet Protocol Version 4)
- IPv6 (Internet Protocol Version 6)

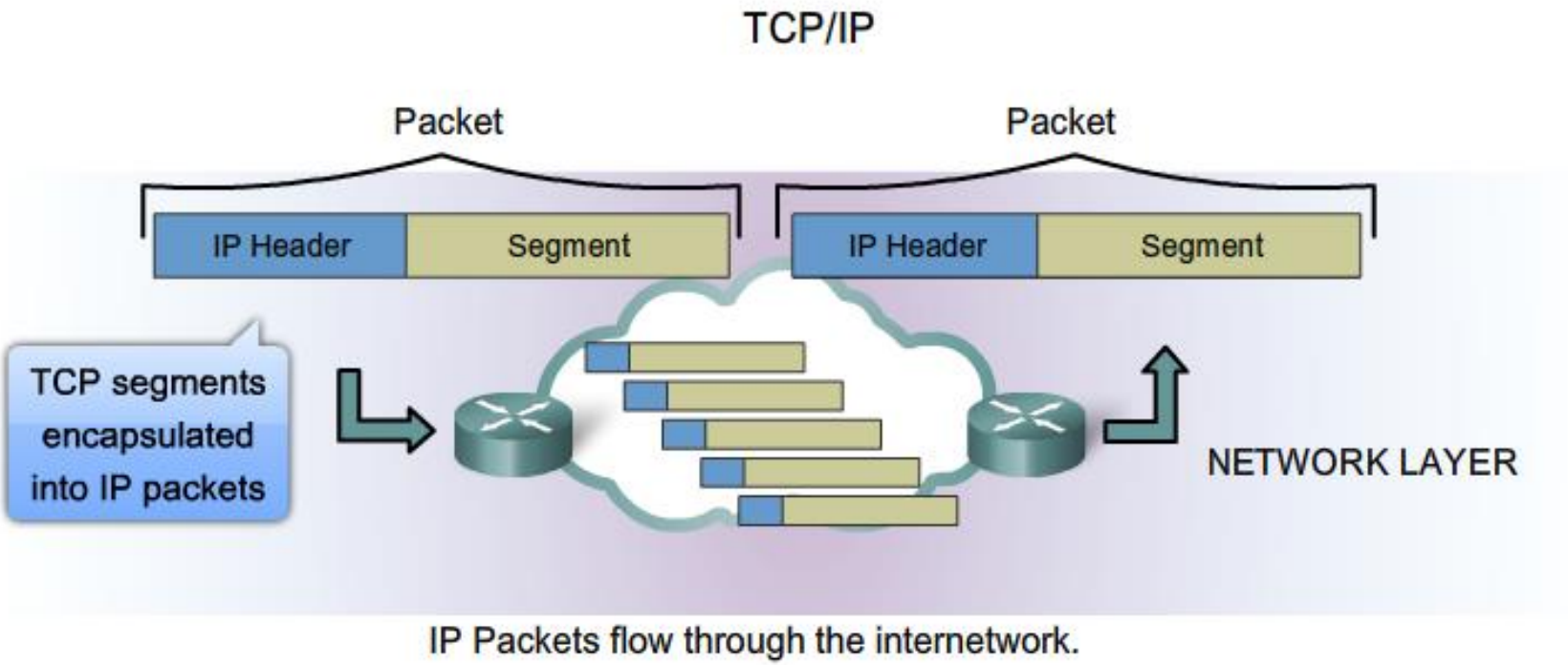
Ritkábban használt hálózati rétegbeli protokollok:

- IPX (Novell Internetwork Packet Exchange)
- AppleTalk
- CLNS/DECNet (Connectionless Network Service)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IP-protokoll jellemzői

Az IP jellemzői

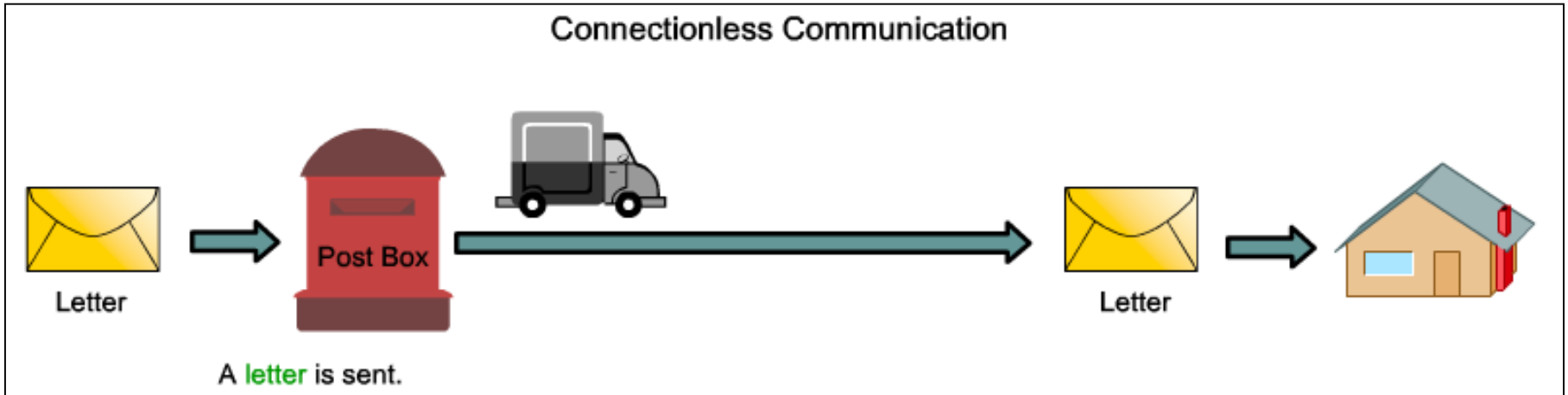


IP Packets flow through the internetwork.

- Connectionless - No connection is established before sending data packets.
- Best Effort (unreliable) - No overhead is used to guarantee packet delivery.
- Media Independent - Operates independently of the medium carrying the data.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

IP – Összeköttetés-mentes



The sender doesn't know:

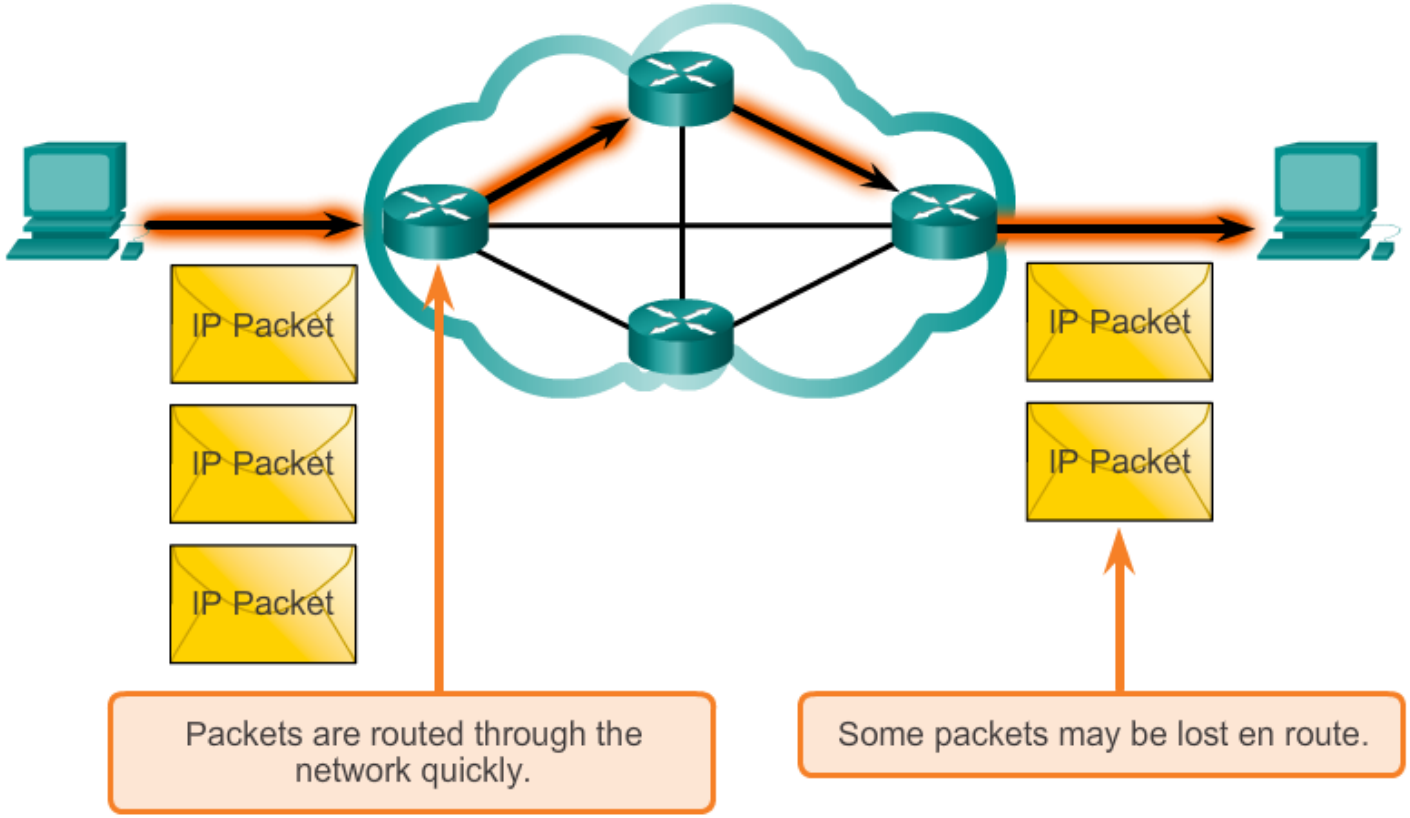
- if the receiver is present
- if the letter arrived
- if the receiver can read the letter

The receiver doesn't know:

- when it is coming

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

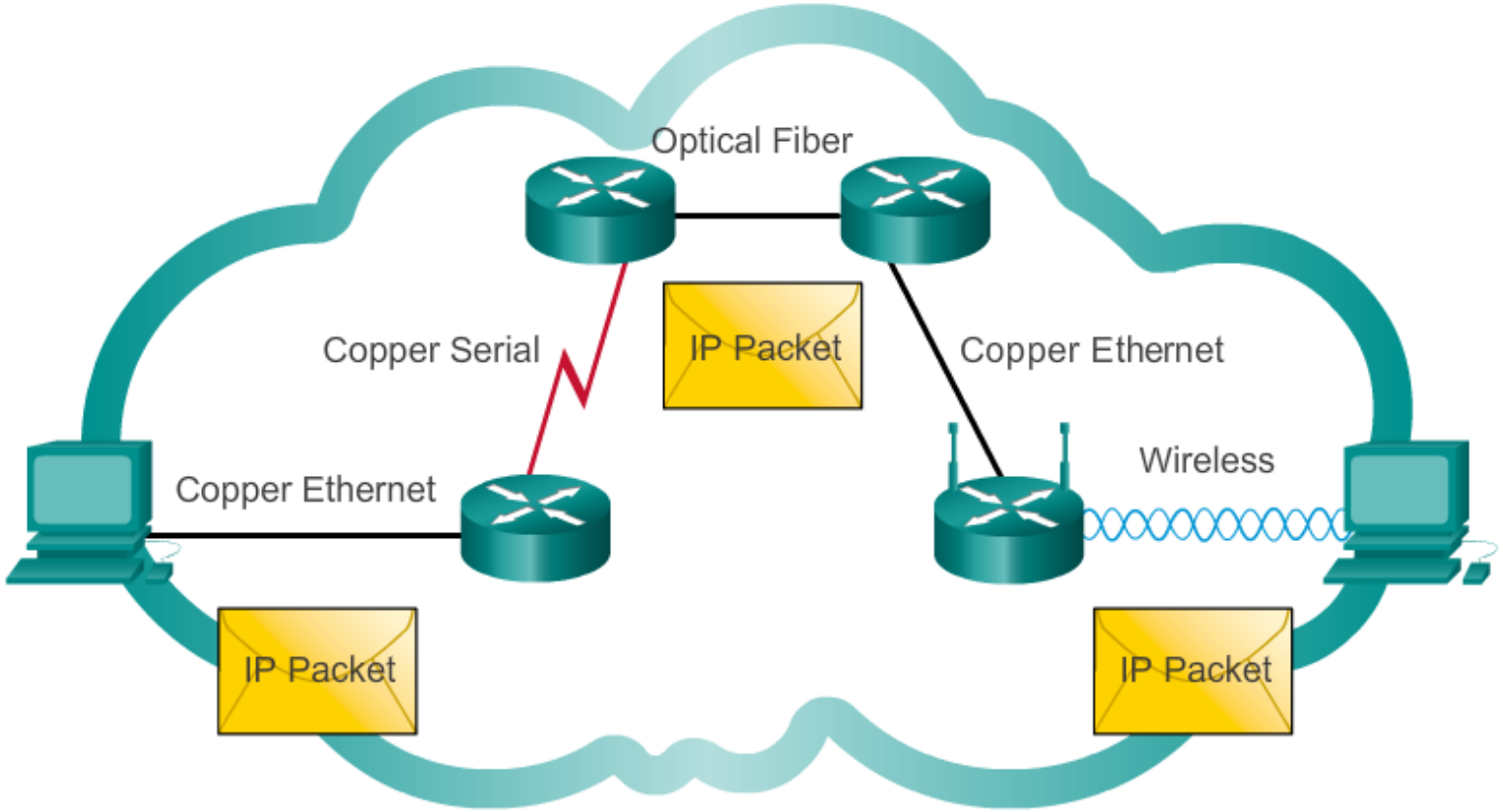
IP – Legjobb szándékú kézbesítés



As an unreliable network layer protocol, IP does not guarantee that all sent packets will be received. Other protocols manage the process of tracking packets and ensuring their delivery.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

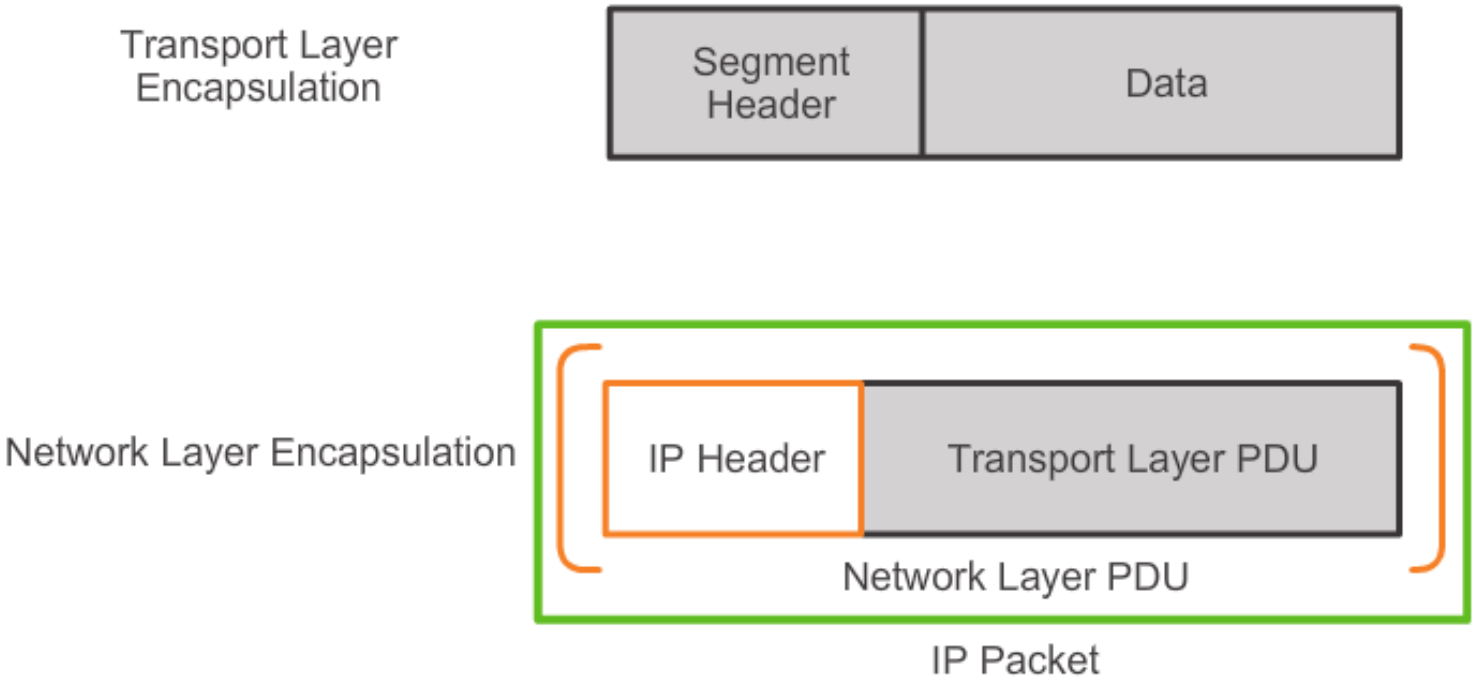
IP – Közegfüggetlen



IP packets can travel over different media.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

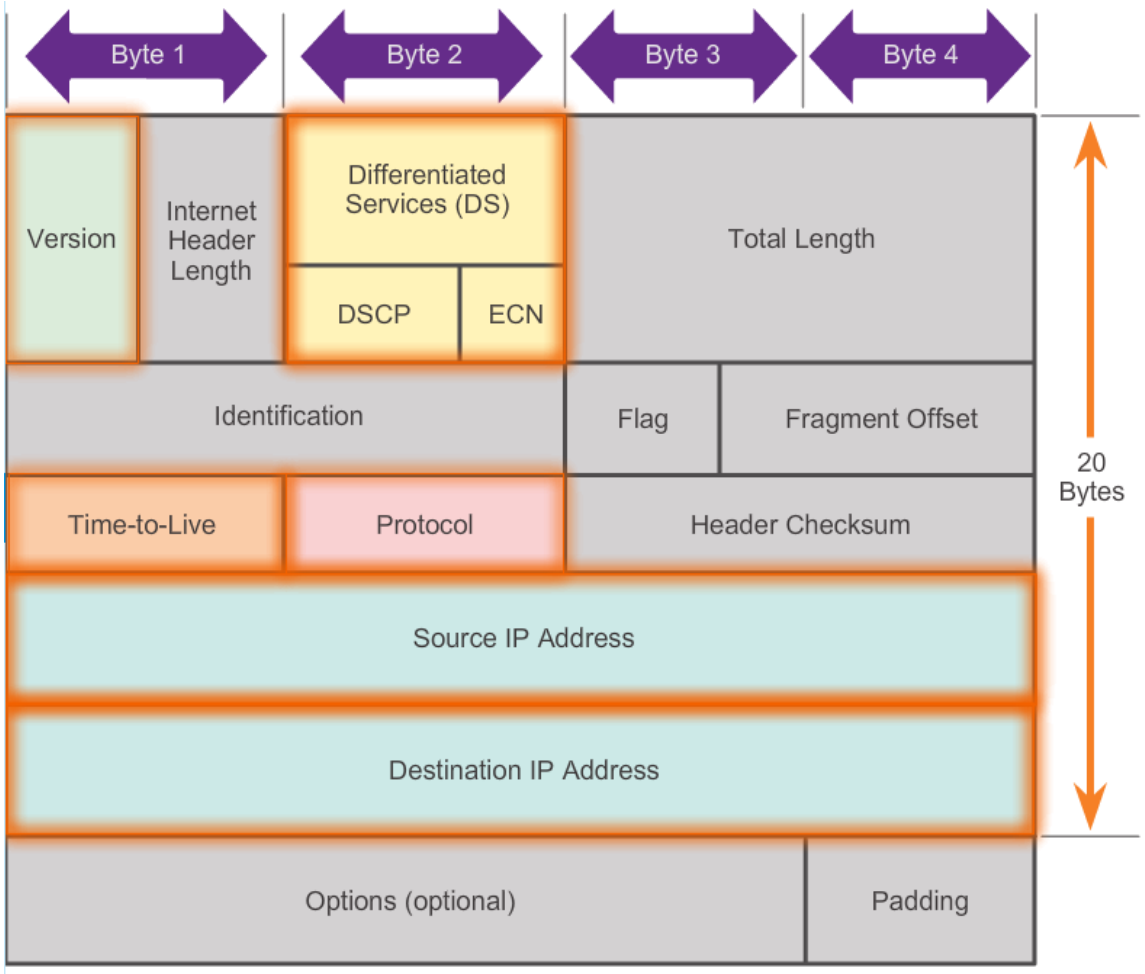
IP-beágyazás



The network layer adds a header so packets can be routed through complex networks and reach their destination. In TCP/IP based networks, the network layer PDU is the IP packet.

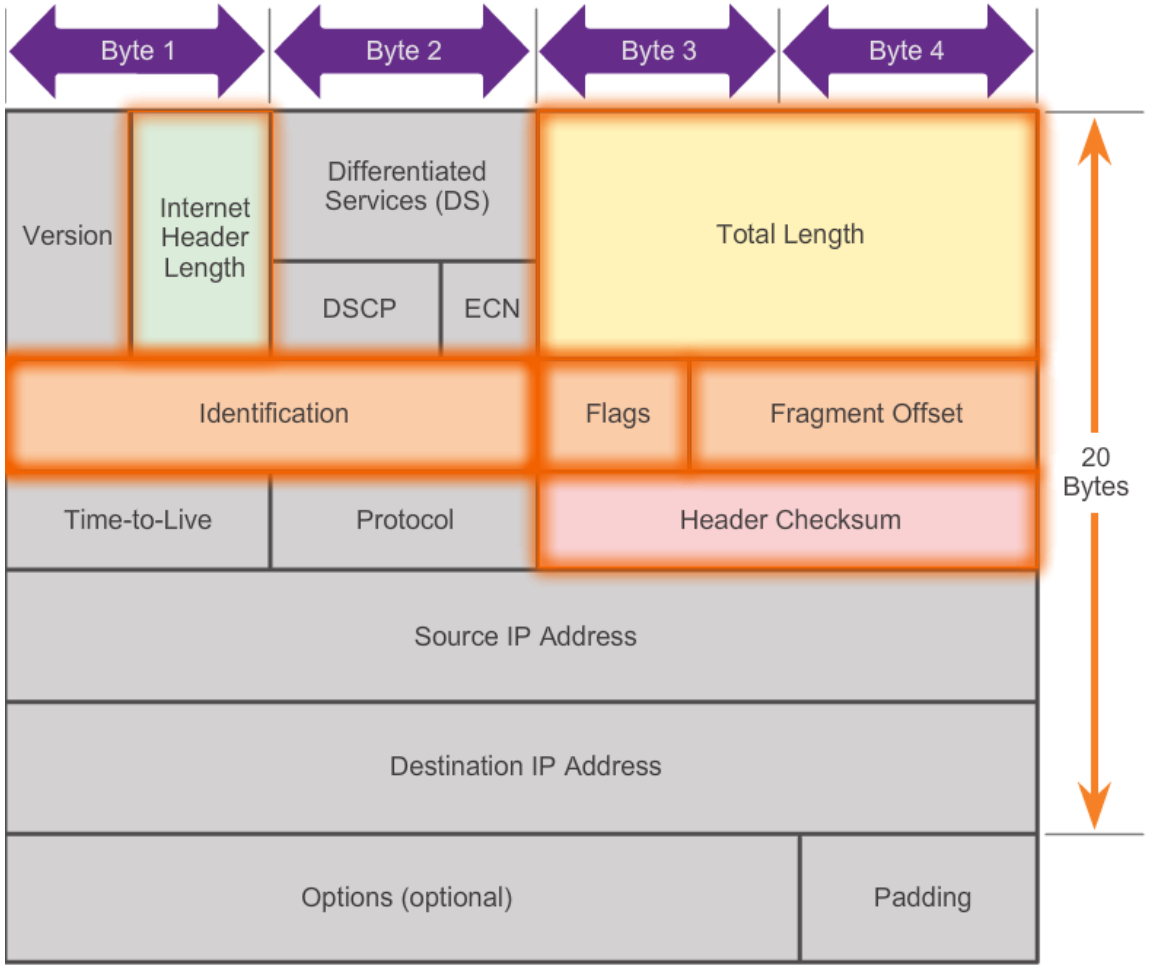
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IPv4-csomag fejléce



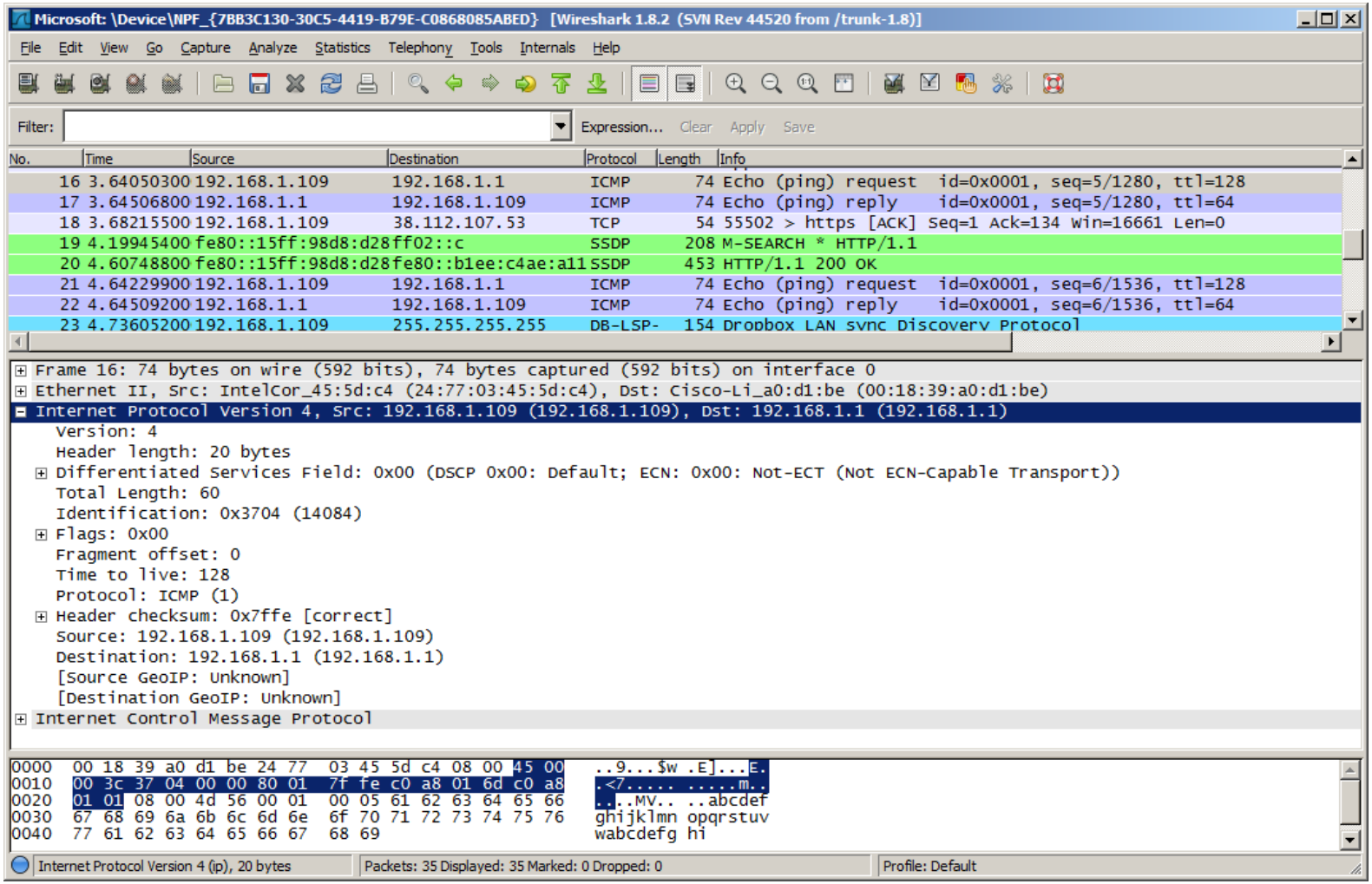
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv4-fejléc mezők



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Példa – IPv4-fejléc



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IPv4 korlátai

- Elfgytak az IPv4-címek
- Megnövekedett irányítótábla méret az interneten
- Végponttól végpontig tartó kapcsolatok hiánya



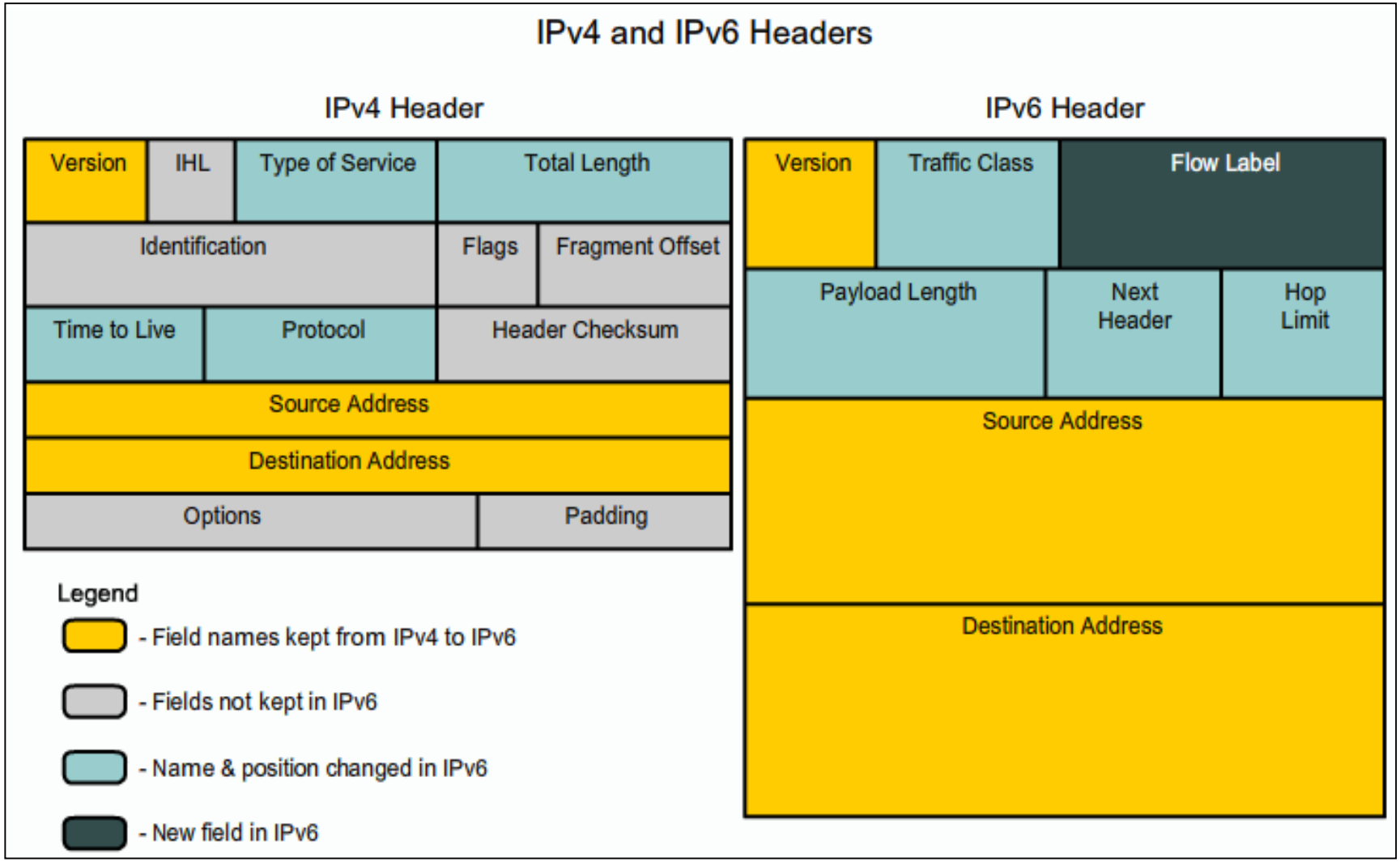
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Az IPv6 bemutatása

- Megnövekedett címtér
- Továbbfejlesztett csomagkezelés
- Nincs szükség címfordításra
- Integrált biztonság
- Az IPv4-címtér 4 billió (4.294.967.296) egyedi címet tartalmaz, azonban 3,7 milliárd a ténylegesen kioszthatő.
- Az IPv6-címtér 340 szextillió (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456) címet biztosít.

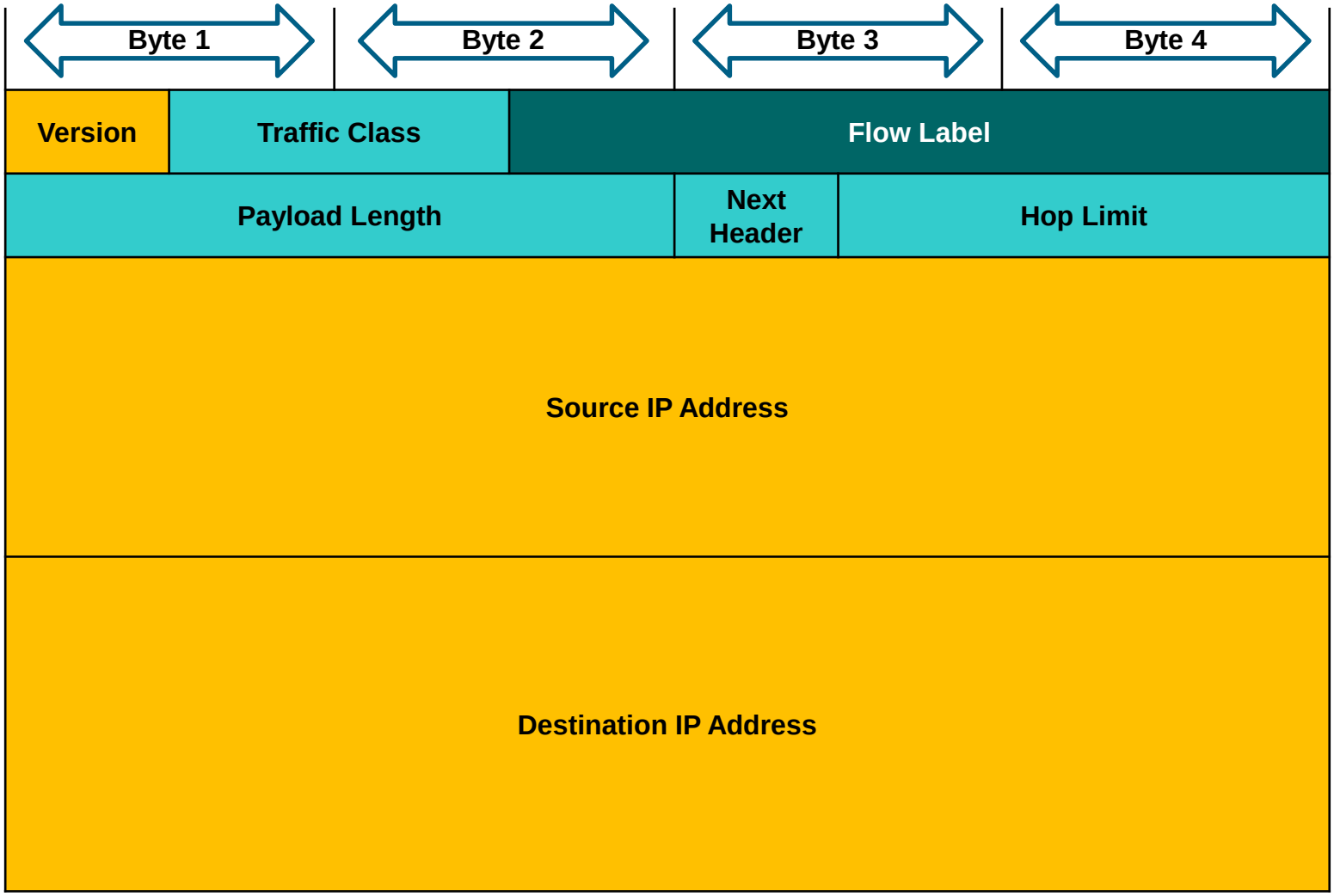
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6-beágyazás



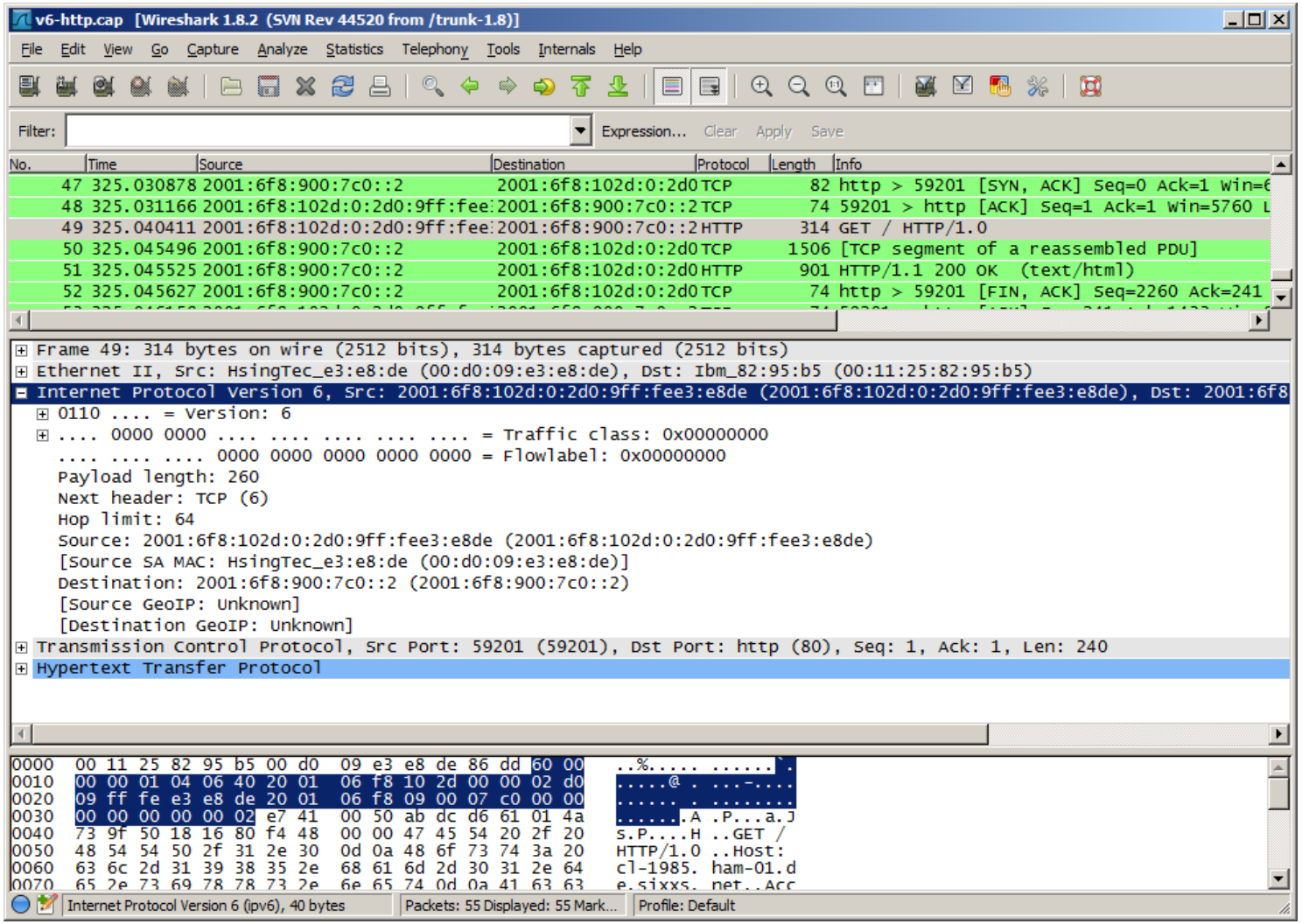
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IPv6-csomag fejléc



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Példa – IPv6-fejléc



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

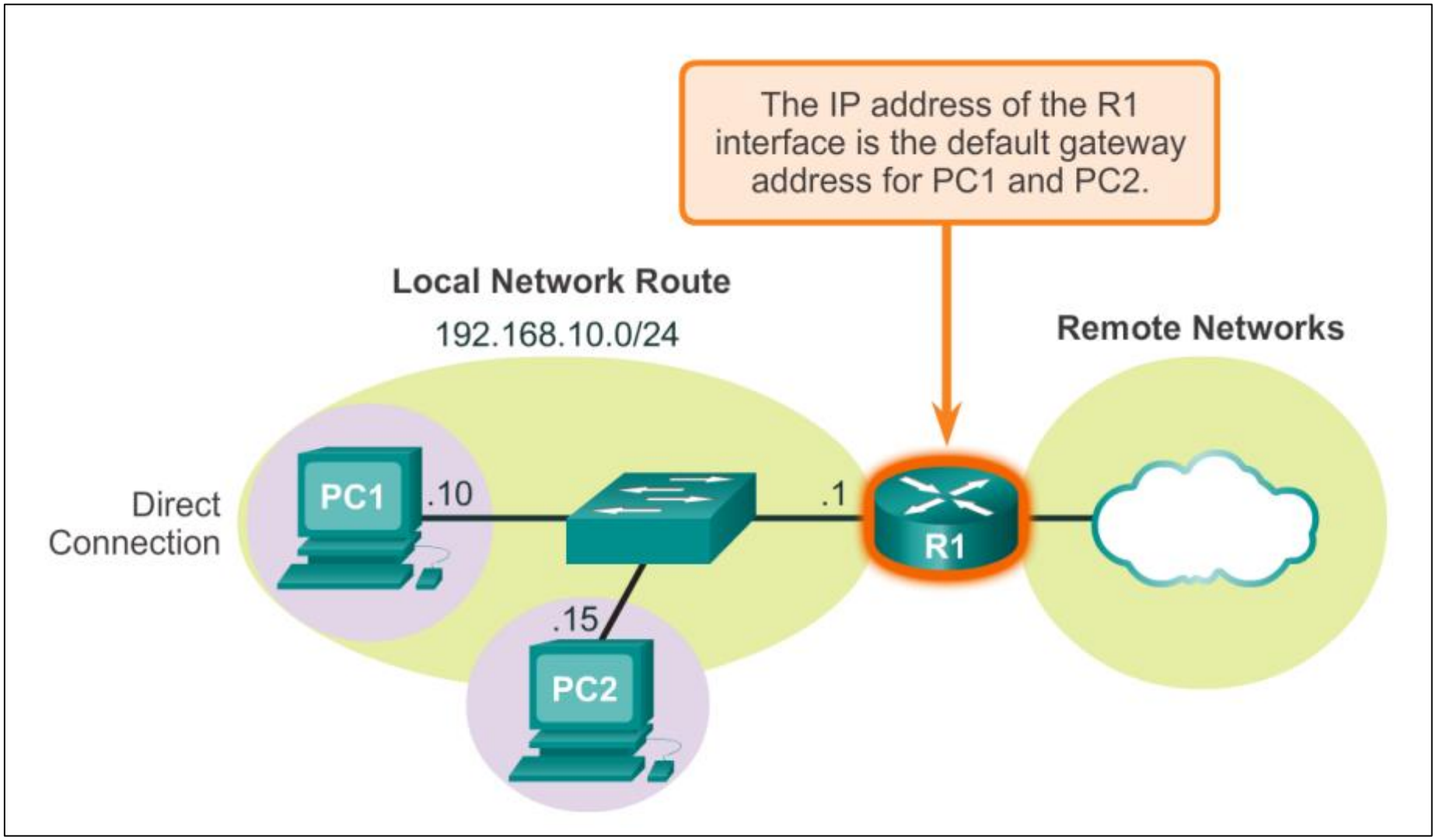
6.2 Forgalomirányítás



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Állomás csomagtovábbítási döntései



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alapértelmezett átjáró

Az állomásnak saját, helyi irányítótáblát kell fenntartania ahhoz, hogy a hálózati rétegbeli csomagokat a megfelelő célhálózatba tudja küldeni. Ez a helyi tábla jellemzően az alábbiakat tartalmazza:

- Közvetlen kapcsolat
- Helyi hálózati útvonal
- Helyi alapértelmezett útvonal

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Állomás irányítótáblái

IPv4 állomás irányítótábla




```
C:\Users\PC1>netstat -r

<Output omitted>

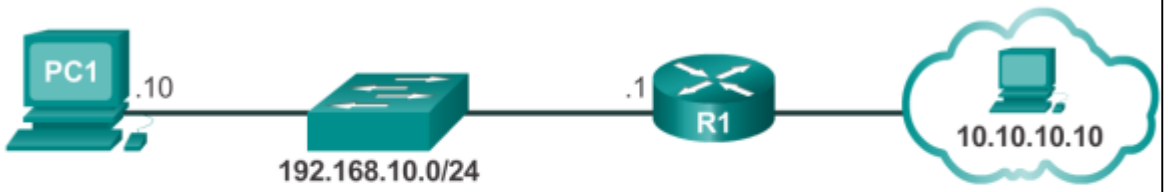
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1    192.168.10.10     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
     192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10    281
    192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
   192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.10    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10    281
===========================================================================

<Output omitted>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Állomás irányítótáblái

Példa – IPv4-állomás irányítótábla




```
C:\Users\PC1> netstat -r

<Output omitted>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1  192.168.10.10     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link       127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link  192.168.10.10    281
   192.168.10.10  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10    281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link  192.168.10.10    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10    281
===========================================================================

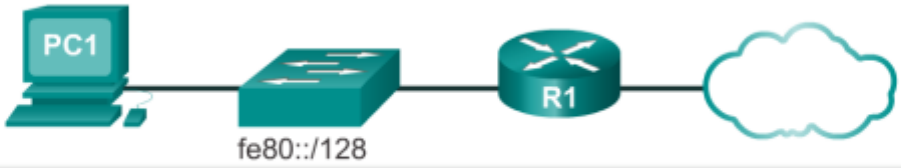
<Output omitted>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Állomás irányítótáblái

Példa – IPv6-állomás irányítótábla

fe80::2c30:3071:e718:a926/128
2001:db8:9d38:953c:2c30:3071:e718:a926/128



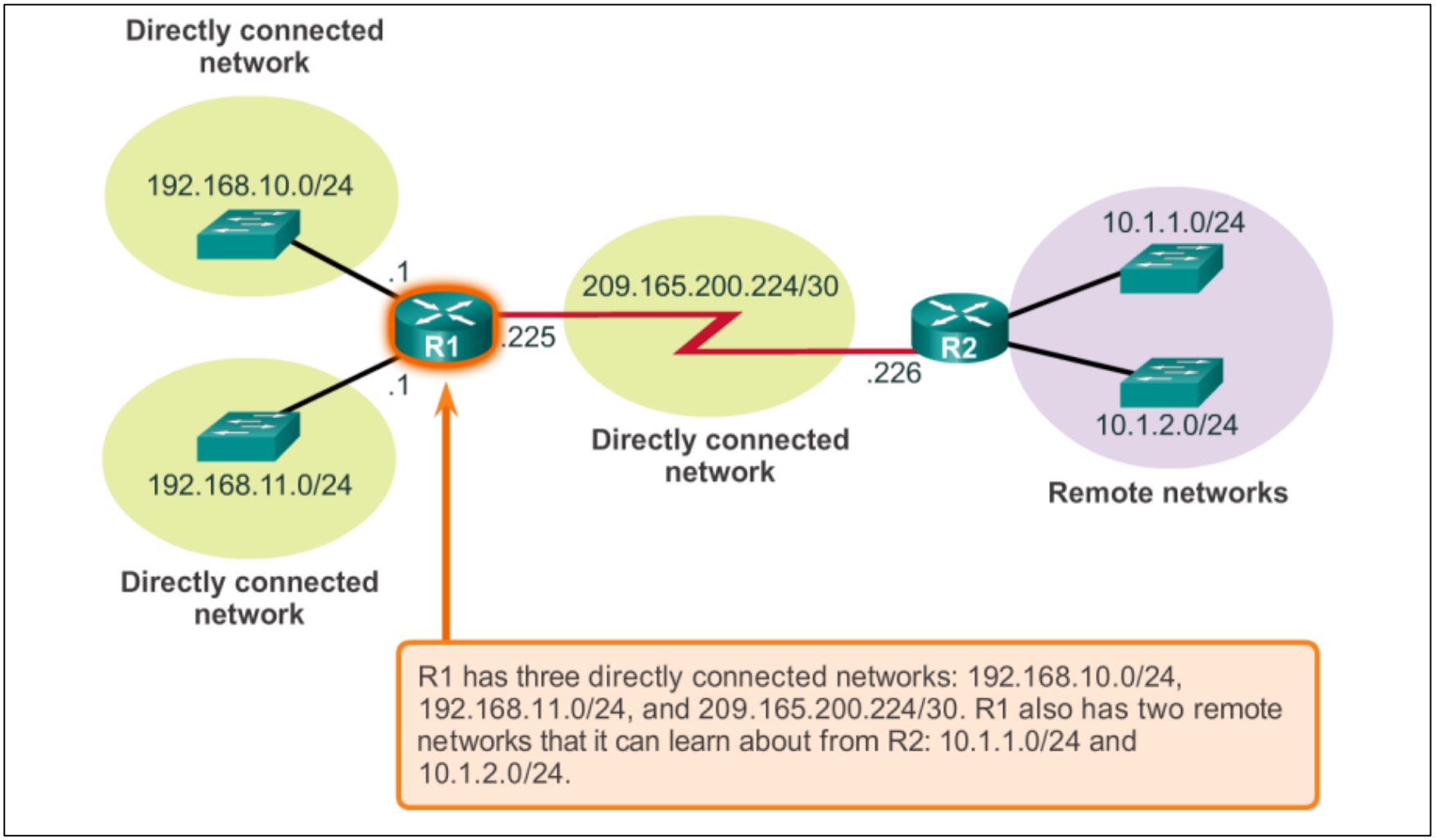

```
C:\Users\PC1> netstat -r

<Output omitted>

IPv6 Route Table
===========================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 16     58 ::/0                     On-link
  1    306 ::1/128                  On-link
 16     58 2001::/32                On-link
 16    306 2001:0:9d38:953c:2c30:3071:e718:a926/128
                                    On-link
 15    281 fe80::/64                On-link
 16    306 fe80::/64                On-link
 16    306 fe80::2c30:3071:e718:a926/128
                                    On-link
 15    281 fe80::b1ee:c4ae:a117:271f/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 16    306 ff00::/8                 On-link
 15    281 ff00::/8                 On-link
===========================================================
<Output omitted>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

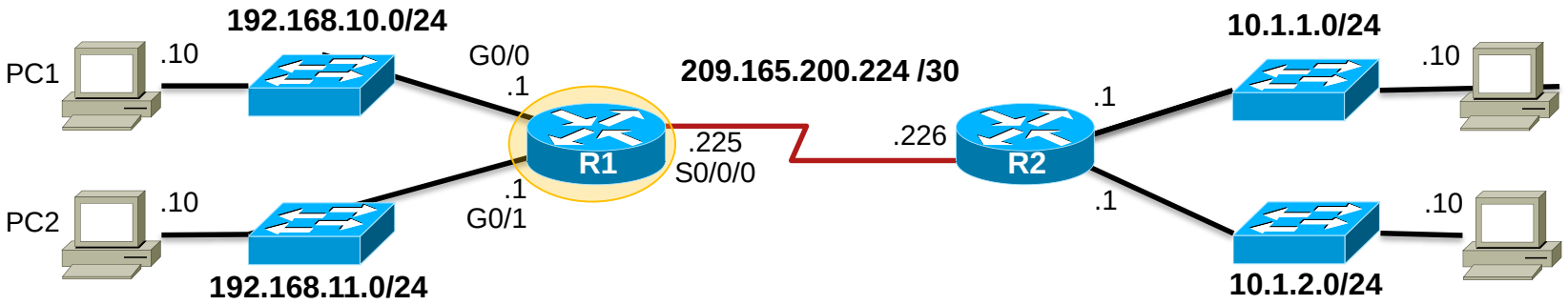
Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító irányítótáblái

IPv4-irányítótábla



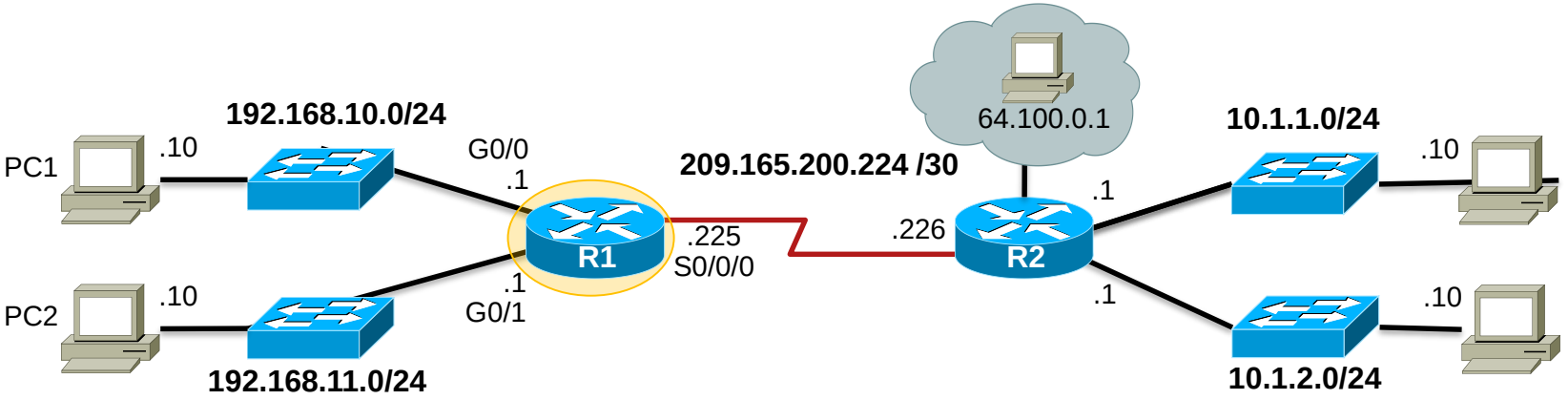

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Közvetlenül csatlakozó hálózatok irányítótábla bejegyzései

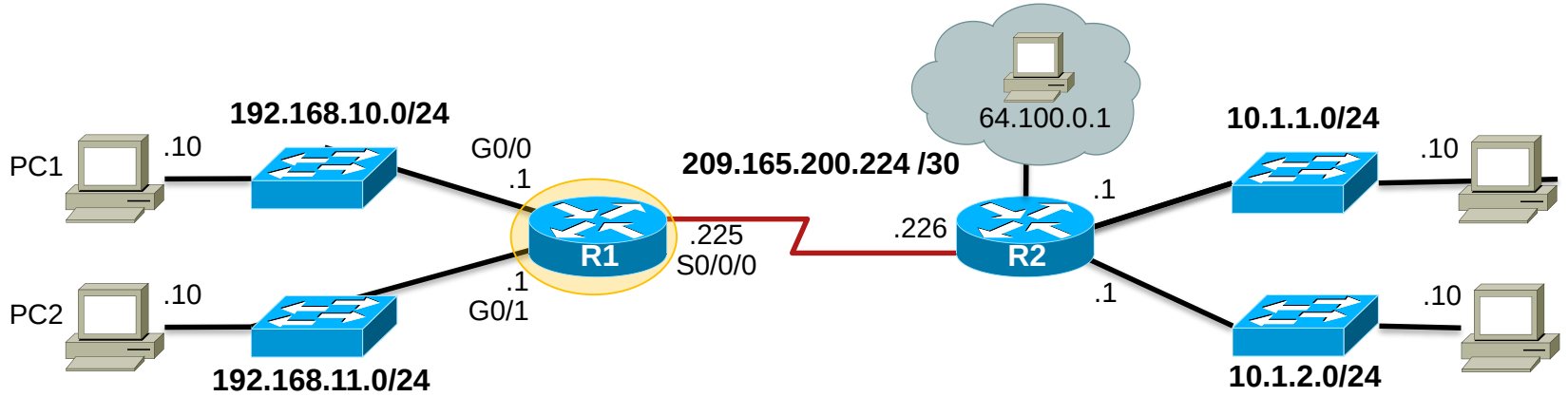


A	B	C
C	192.168.10.0/24 is directly connected,	GigabitEthernet0/0
L	192.168.10.1/32 is directly connected,	GigabitEthernet0/0

A	Identifies how the network was learned by the router.
B	Identifies the destination network and how it is connected.
C	Identifies the interface on the router connected to the destination network.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Távoli hálózatok irányítótábla bejegyzései



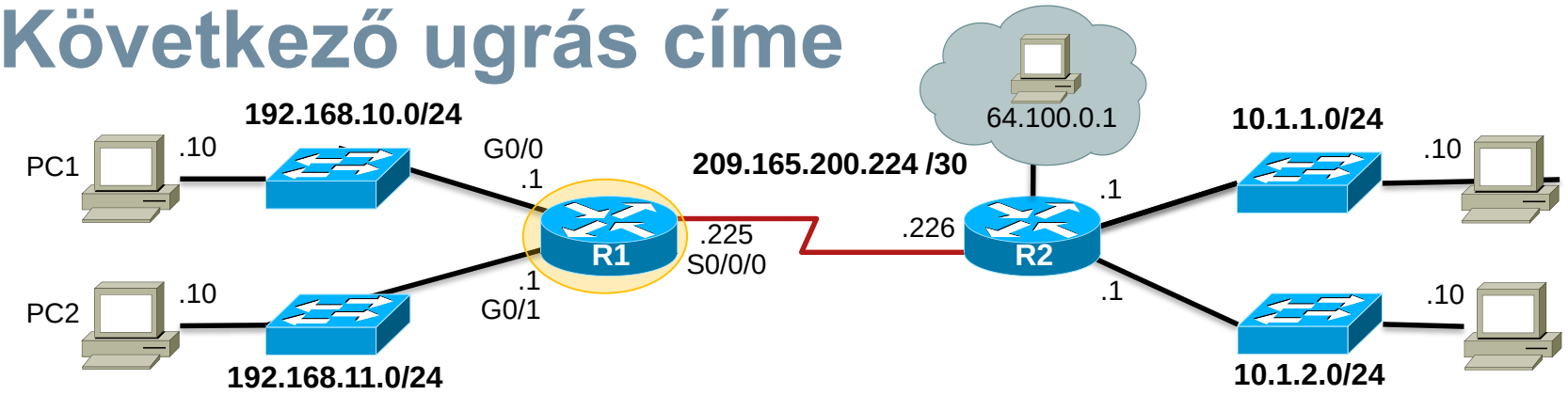

```
D      10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
```

A	Identifies how the network was learned by the router.
B	Identifies the destination network.
C	Identifies the administrative distance (trustworthiness) of the route source.
D	Identifies the metric to reach the remote network.
E	Identifies the next hop IP address to reach the remote network.
F	Identifies the amount of elapsed time since the network was discovered.
G	Identifies the outgoing interface on the router to reach the destination network.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A forgalomirányító irányítótáblái

Következő ugrás címe




```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

6.3 Forgalomirányítók



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

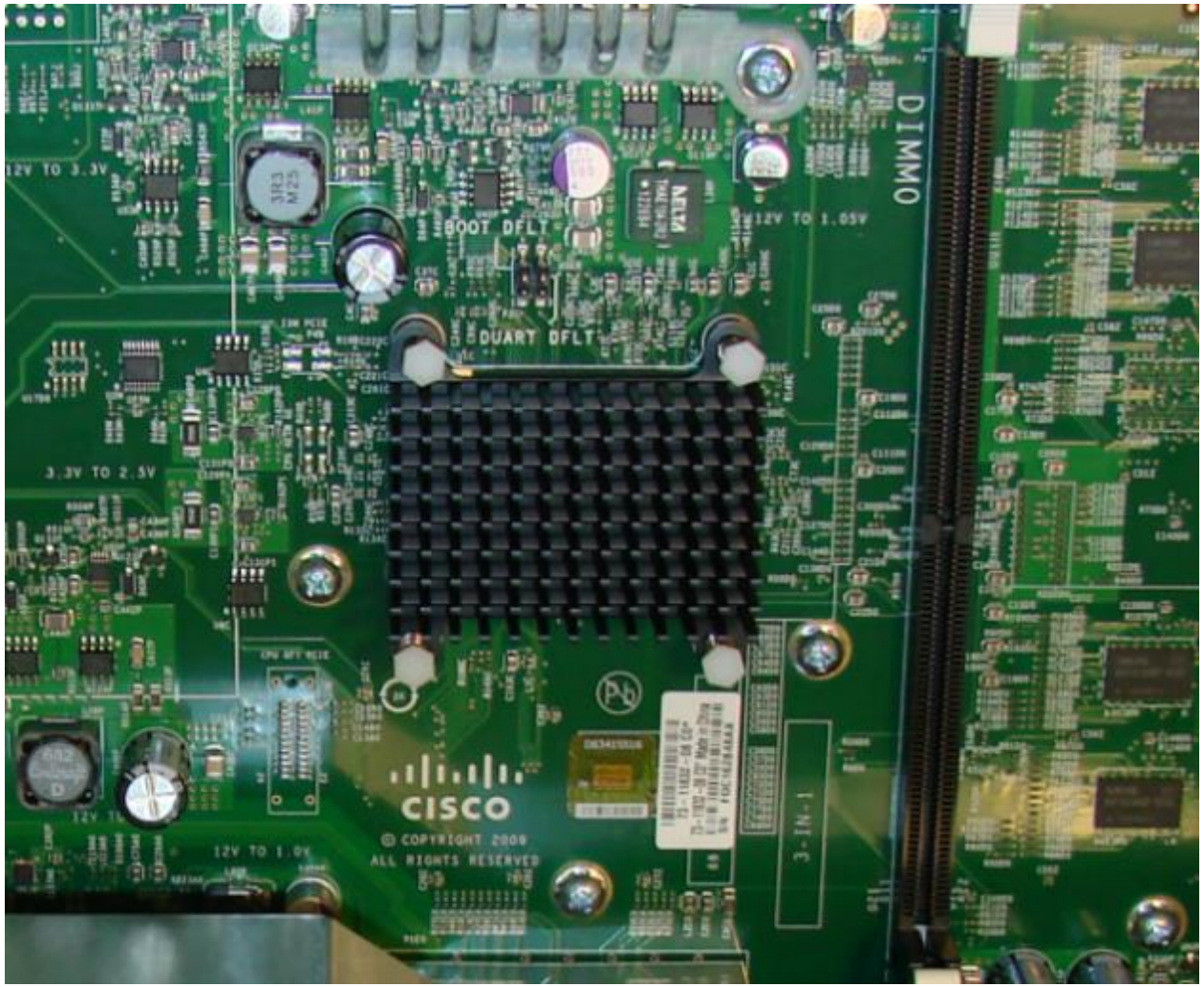
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító, mint számítógép



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Forgalomirányító CPU-ja és operációs rendszere



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító memóriája

Memória	Felejtő / nem felejtő	Tartalma
RAM	Felejtő	• Futó IOS • Aktív konfigurációs fájl • IP irányító tábla és ARP tábla • Csomagpuffer
ROM	Nem felejtő	• Indítási utasítások • Alap diagnosztikai szoftver • Csökkentett IOS
NVRAM	Nem felejtő	• Indító konfigurációs fájl
Flash	Nem felejtő	• IOS • Egyéb rendszerfájlok

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

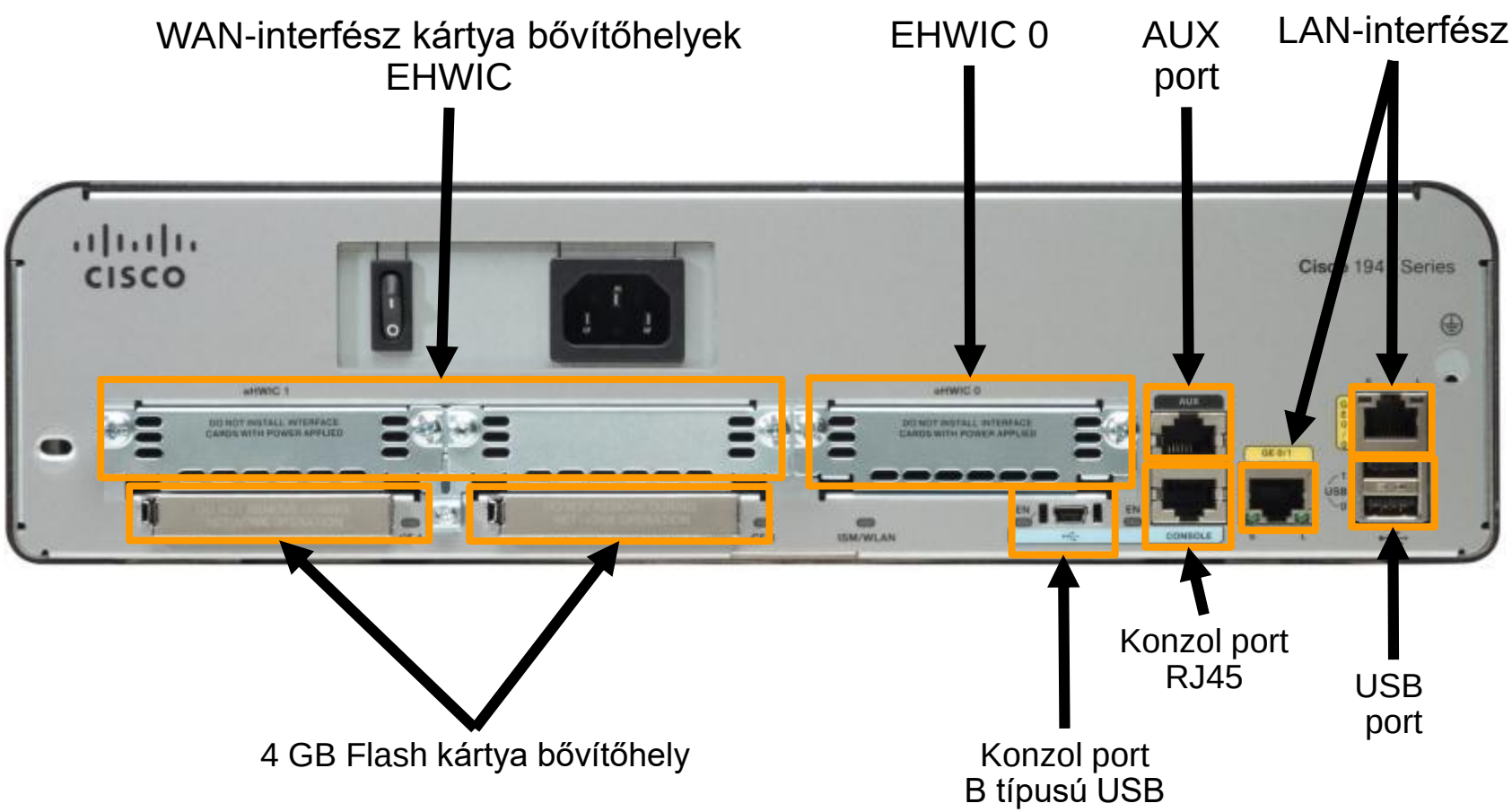
A forgalomirányító belülről

1. Tápegység
2. WAN interfész kártya árnyékolása
3. Ventillátor
4. SDRAM
5. NVRAM
6. CPU
7. Advanced Integration Module (AIM)



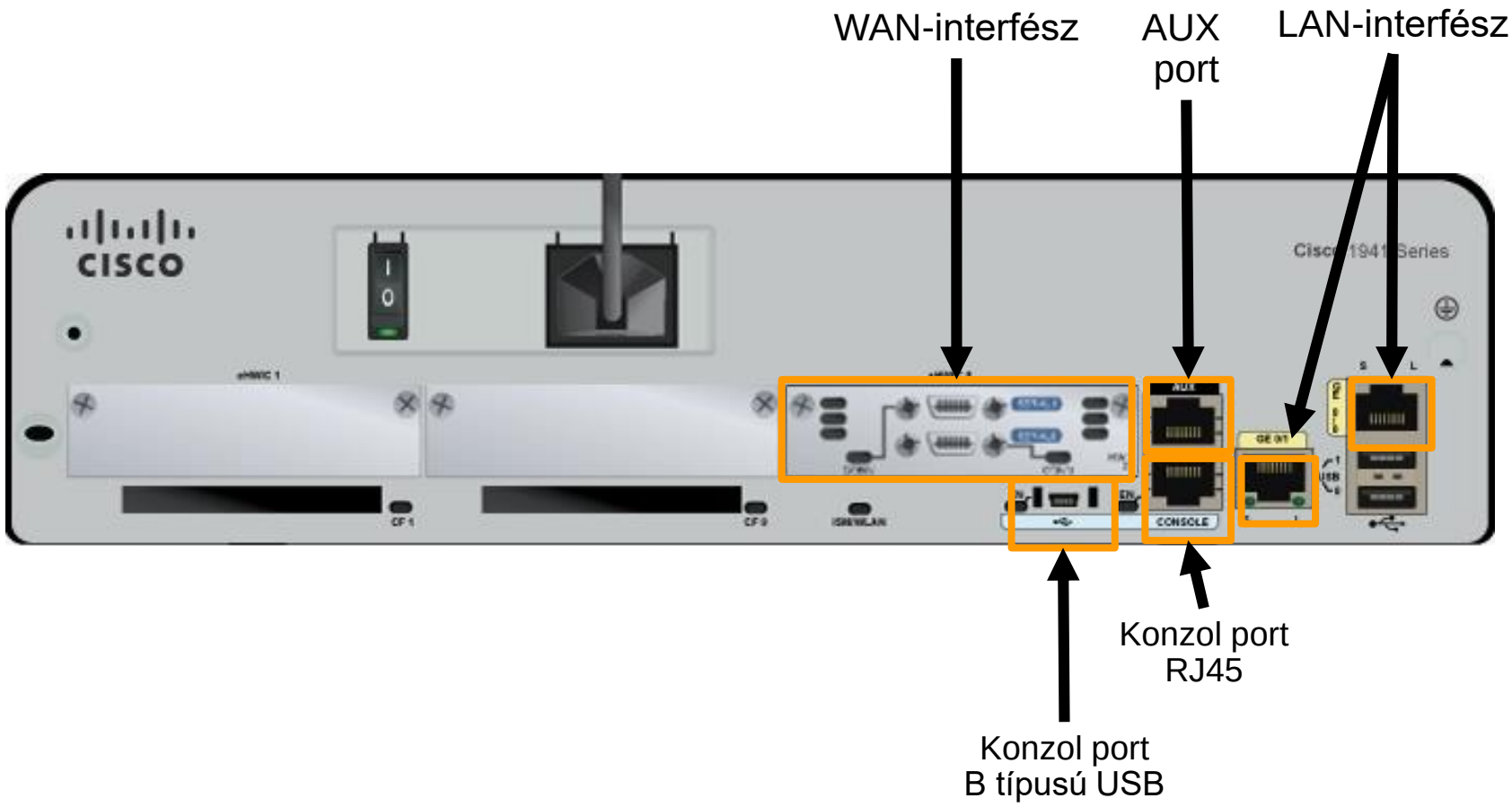
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító hátlapja



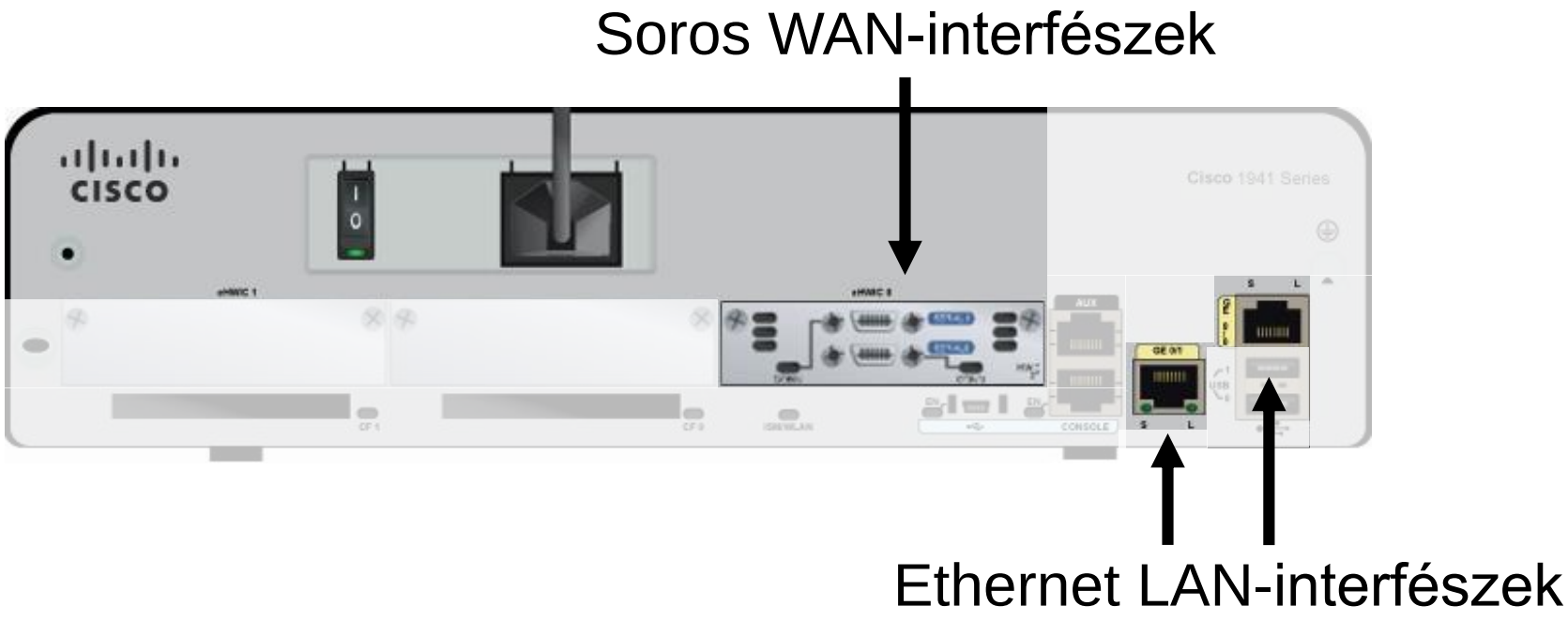
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

LAN és WAN-interfészek



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

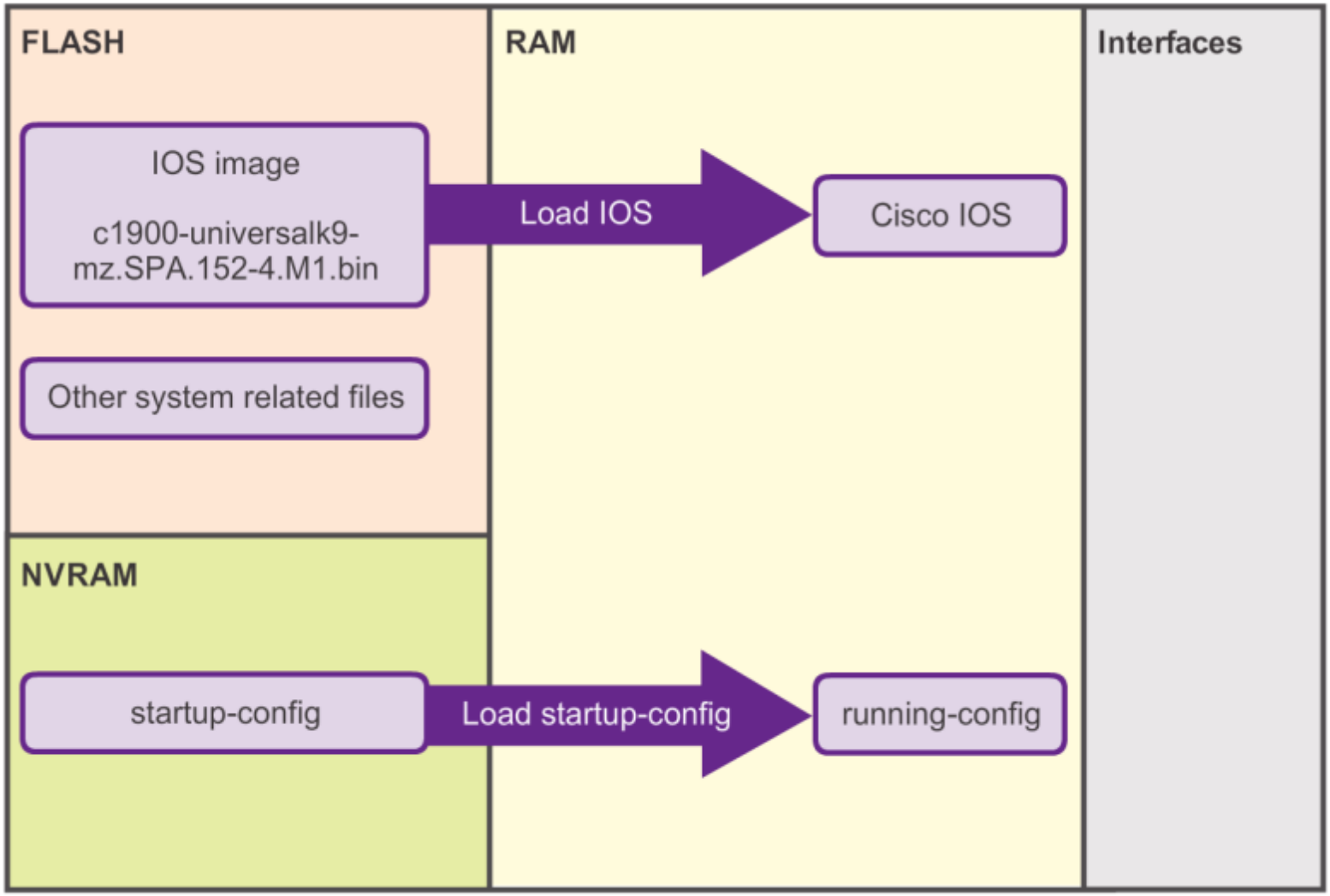
Cisco IOS

A Cisco IOS működése eltérő lehet a különböző hálózati eszközök jellemzőitől és felhasználási körétől függően, de minden esetben biztosítja a következőket:

- Címzés
- Interfészek
- Forgalomirányítás
- Biztonság
- QoS
- Erőforrás felügyelet

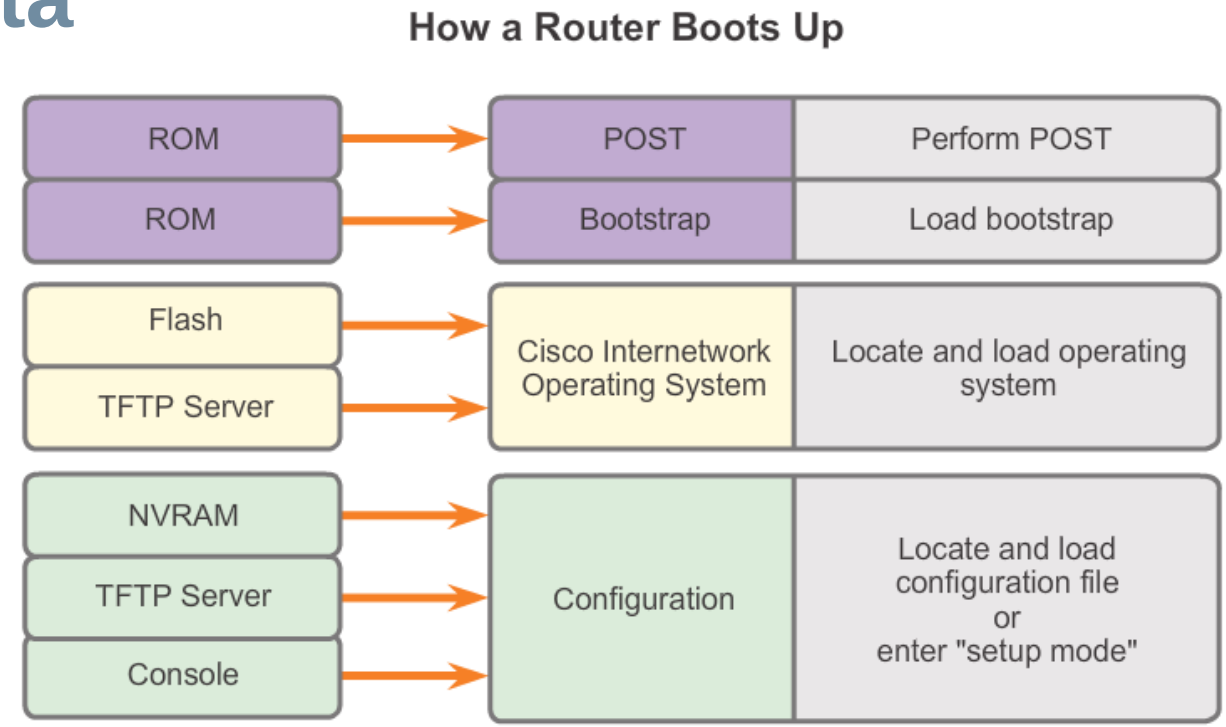
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Rendszerindító fájlok



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata




```
System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

<output omitted>
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A forgalomirányító indítása

A show version parancs

```
Router# show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 10 hours, 9 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M1.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on

<Output omitted>

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 446464K/77824K bytes of memory.
Processor board ID FTX1636848Z
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

<Output omitted>

Technology Package License Information for Module:'c1900'

-----------------------------------------------------------------
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      None          None          None
data          None          None          None

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

Router#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

6.4 Cisco forgalomirányító konfigurálása

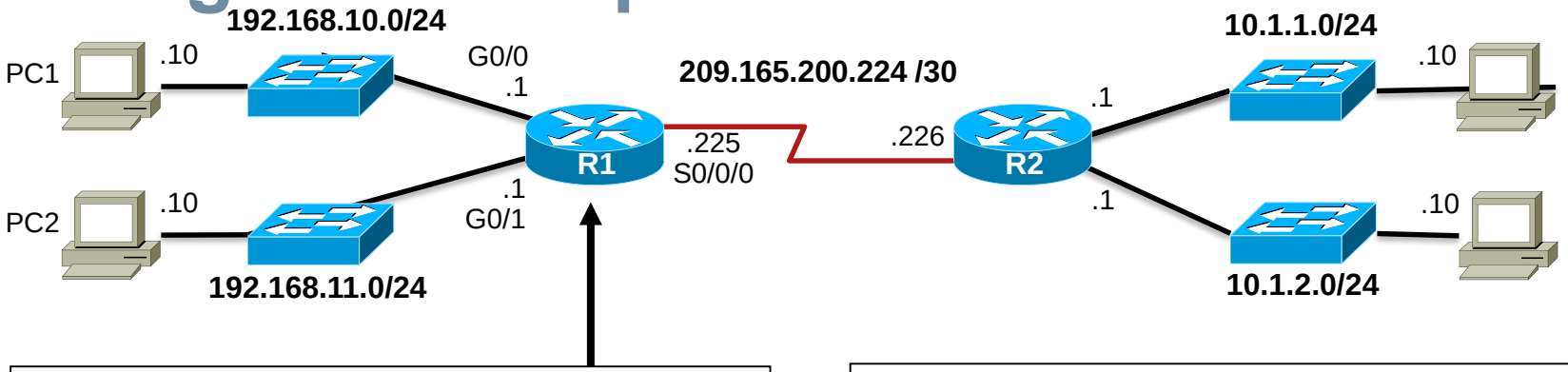


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kezdeti konfiguráció

Konfigurációs lépések




```
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname R1
R1(config)#
```

OR

```
Router> en
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)# ho R1
R2(config)#
```

```
R1(config)# enable secret class
R1(config)#
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)#
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)#
R1(config)# service password-encryption
R1(config)#
```

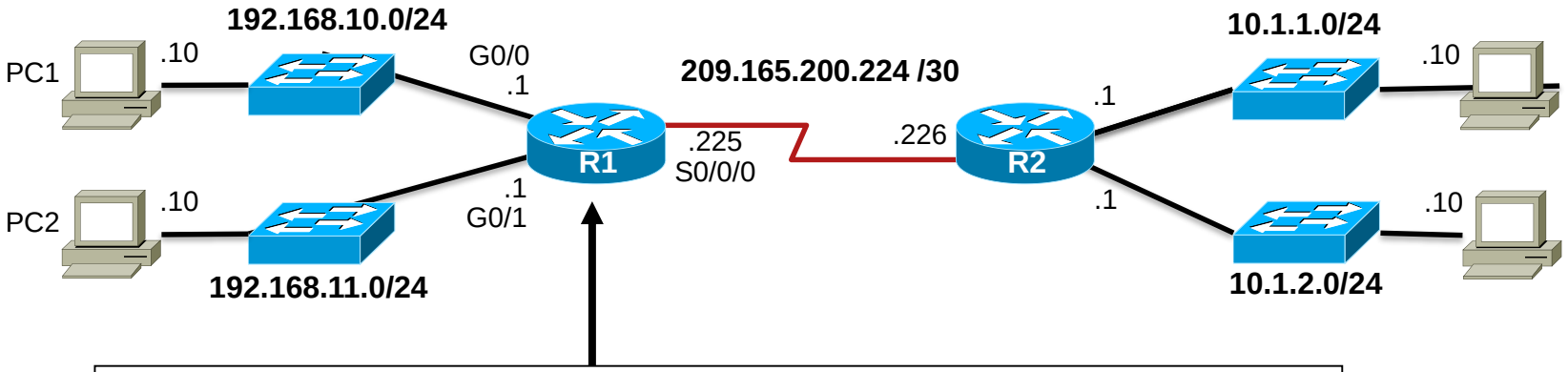
```
R1(config)# banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
    **********************************************
      WARNING: Unauthorized access is prohibited!
    **********************************************
#

R1(config)#
```

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

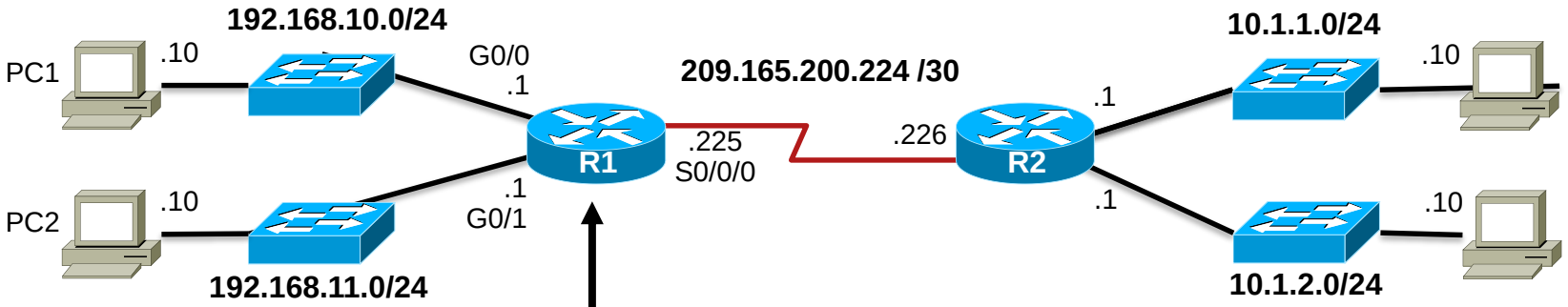
LAN interfészek konfigurálása




```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# description Link to LAN-10
R1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)# int g0/1
R1(config-if)# ip add 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)# des Link to LAN-11
R1(config-if)# no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az interfész konfiguráció ellenőrzése




```
R1# show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

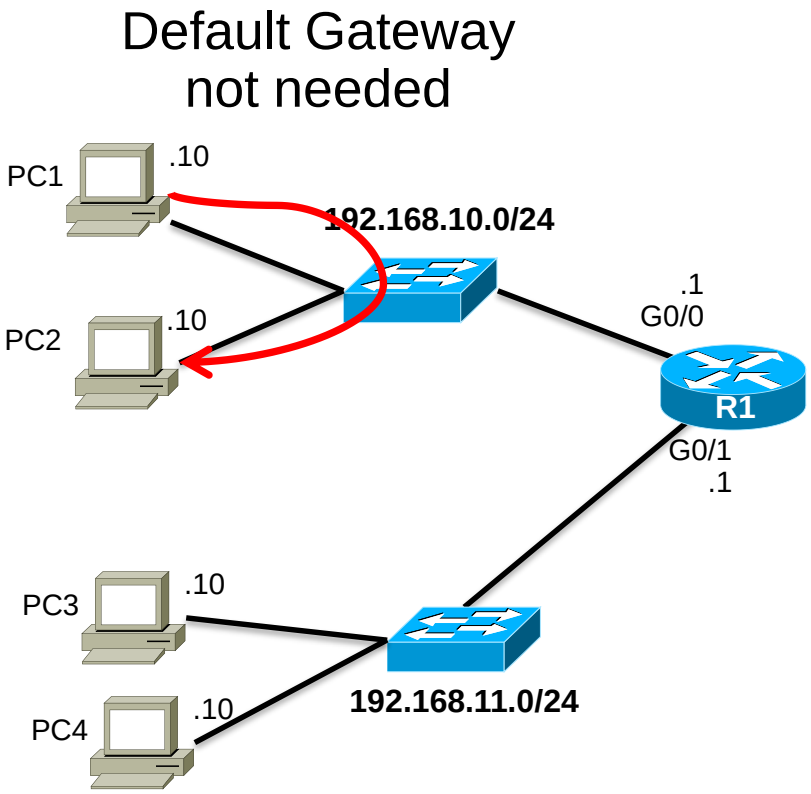
GigabitEthernet0/0         192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1         192.168.11.1    YES manual up                    up
Serial0/0/0                209.165.200.225 YES manual up                    up
Serial0/0/1                unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R1#
R1# ping 209.165.200.226

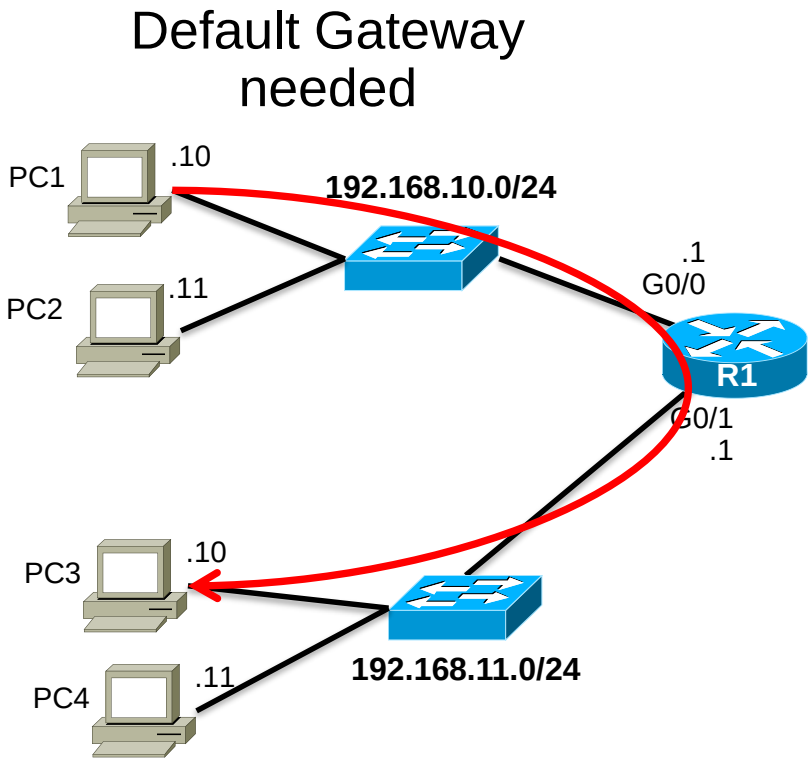
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Állomás alapértelmezett átjárója



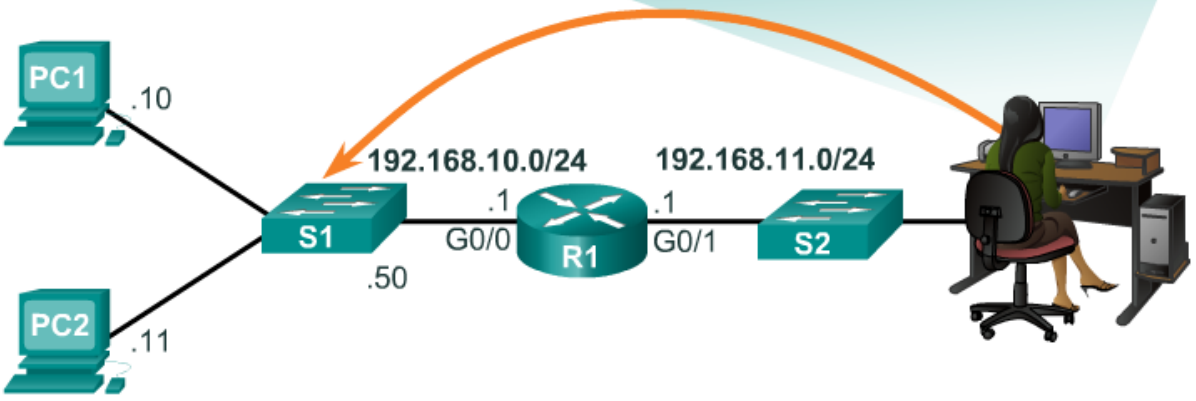


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alapértelmezett átjáró beállítása

Kapcsoló alapértelmezett átjárója

```
S1# show running-config
Building configuration...
!
<output omitted>
service password-encryption
!
hostname S1
!
Interface Vlan1
ip address 192.168.10.50
!
ip default-gateway 192.168.10.1
<output omitted>
```



If the default gateway was not configured on S1, response packets from S1 would not be able to reach the administrator at 192.168.11.10. The administrator would not be able to manage the device remotely.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás

- A hálózati réteg, vagy más néven az OSI 3. rétege, olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a végberendezések közötti kommunikációt a hálózaton.
- A végpontok közötti adattovábbításhoz a hálózati réteg négy alapvető folyamatot használ: végberendezések címzése, beágyazás, forgalomirányítás és kicsomagolás.
- Az internet elsősorban az IPv4-protokollra épül, ami a legszélesebb körben használt hálózati rétegbeli protokoll.
- Az IPv4-csomag egy IP-fejlécből és egy adatrészből áll.
- Az IPv6 az egyszerűbb fejlécének köszönhetően számos előnnyel rendelkezik az IPv4-gyel szemben. Ilyen például a hatékonyabb forgalomirányítás, az egyszerűsített kiterjesztett fejlécek és a folyamatonkénti feldolgozás.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás (folytatás)

- A hierarchikus címzésen kívül a hálózati réteg feladata a forgalomirányítás is.
- Az állomásoknak helyi irányítótáblát kell fenntartani, hogy a hálózati rétegbeli csomagokat a megfelelő célhálózatba tudják küldeni.
- A helyi alapértelmezett útvonal az alapértelmezett átjáróhoz vezető út.
- Az alapértelmezett átjáró a forgalomirányító helyi hálózatra csatlakozó interfészének IP-címe.
- Ha egy állomás egy másik hálózatban lévő célállomásnak szeretne csomagot küldeni, akkor azt az alapértelmezett átjárónak küldi további feldolgozásra.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás (folytatás)

- A forgalomirányító irányítótáblája mind a közvetlenül csatlakozó, mind a távoli hálózatokhoz vezető útvonalakról tárol információkat. Ha a forgalomirányító irányítótáblájában szerepel a célhálózat, akkor a csomag ennek alapján kerül továbbításra. Ha nincs megfelelő bejegyzés, akkor a forgalomirányító saját alapértelmezett útvonalát használja, vagy annak hiányában eldobja a csomagot.
- Az irányítótábla bejegyzések konfigurálhatók kézzel (statikus forgalomirányítás), vagy a forgalomirányítók között irányító protokollokkal (dinamikus forgalomirányítás).
- A forgalomirányítók elérhetőségéhez konfigurálni kell azok interfészeit.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.